УДК 621.396.96:629.78

Название статьи

И. А. Мартыненко
НИУ МЭИ, Москва, Россия
E-mail: ivan.martynenko@proton.me
ORCID: 0009-0005-5176-0151

Аннотация

В работе представлена методология сквозного проектирования и тактово-точной верификации приемного тракта первичного поиска сигналов GPS L1 без использования проприетарных САПР. Аппаратный вычислитель алгоритма параллельного поиска (PCPS) разработан на синтезируемом подмножестве SystemVerilog, а тестовое окружение реализовано на базе компилятора Verilator с применением C++.

Предложенный подход объединяет RTL-модель и программную среду в единый исполняемый бинарный файл, обеспечивая полную автоматизацию сквозного моделирования. Использование Verilator гарантирует абсолютную гибкость верификационного стенда: высокоуровневый C++ позволяет бесшовно подключать сложные алгоритмы пороговой обработки, расчет статистических параметров шума и внешние математические библиотеки напрямую к аппаратному ядру. Данный метод на порядки превосходит классические симуляторы по скорости моделирования, снижает зависимость от закрытых инструментов вендоров и ориентирован на последующую интеграцию в заказные СБИС и платформы RISC-V.

Ключевые слова: GPS L1, первичный поиск, PCPS, критерий Неймана–Пирсона, Verilator, CubeSat, SystemVerilog, HW/SW Co-design, ASIC.

1. Введение

Специфика функционирования малых космических аппаратов (МКА) формата CubeSat на низких околоземных орбитах (LEO) накладывает жесткие ограничения на архитектуру бортовой аппаратуры спутниковой навигации. Высокая орбитальная скорость движения платформы сопровождается значительным доплеровским сдвигом несущей частоты принимаемых радиосигналов GPS L1 и его высокой динамикой. Это многократно расширяет область неопределенности в пространстве параметров «задержка – Доплер», требуя применения алгоритмов параллельного поиска по кодовой фазе (Parallel Code Phase Search, PCPS) для обеспечения приемлемого времени «холодного» старта навигационного приемника.

Реализация алгоритма PCPS на кристалле связана с непрерывной обработкой потока отсчетов высокой плотности и выполнением ресурсоемких процедур согласованной фильтрации на базе быстрого преобразования Фурье. Традиционный маршрут проектирования таких трактов опирается на проприетарные САПР и событийно-управляемые симуляторы логического уровня. Однако проверка алгоритмов захвата на длинных сигнальных выборках физического эфира сталкивается с непреодолимым вычислительным барьером: моделирование даже нескольких миллисекунд реального радиосигнала требует миллиардов элементарных логических операций, что приводит к критическому замедлению процесса проектирования.

Разрешение указанного противоречия лежит в переходе к методологии совместного аппаратно-программного моделирования (HW/SW Co-Design) на основе открытых инструментов. Применение компилятора Verilator позволяет преобразовать синтезируемое описание вычислительного тракта в тактово-точную программную модель, исключающую накладные расходы классических систем верификации и обеспечивающую бесшовную интеграцию с аналитическими алгоритмами постобработки на C++.

Целью настоящей работы является разработка и экспериментальное исследование сквозного аппаратно-программного комплекса первичного поиска навигационных сигналов GPS L1 C/A. Предложенная методология объединяет синтезируемый RTL-тракт цифровой обработки сигналов и высокопроизводительный верификационный стенд на базе Verilator с адаптивным CFAR-детектором по критерию Неймана–Пирсона, формируя прямой маршрут интеграции в открытые процессорные платформы RISC-V и заказные СБИС.

2. Аппаратная архитектура тракта поиска

Вычислительный тракт параллельного поиска реализует согласованную фильтрацию входного радиосигнала. Его обобщенная структурная схема представлена на рис. 1. На вход тракта от блока АЦП поступает цифровой поток промежуточной частоты $f_{\mathrm{IF}} = 9{,}548$ МГц при частоте дискретизации $F_s = 38{,}192$ МГц.

Квадратурный перенос на нулевую частоту. Входной оцифрованный сигнал поступает на блок квадратурного гетеродина (DDC), осуществляющий перенос спектра на нулевую промежуточную частоту путем умно-

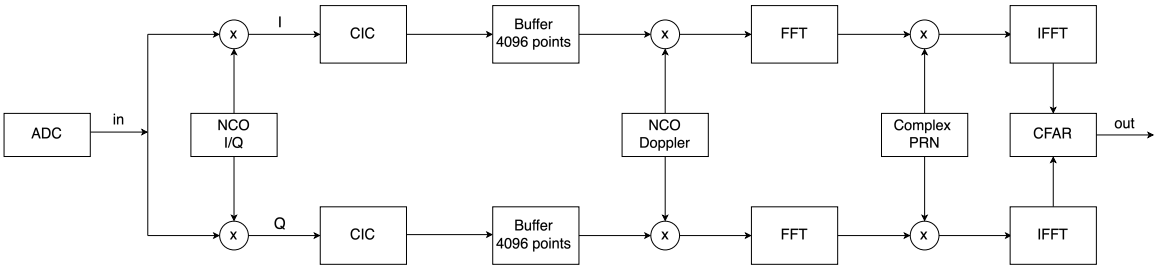


Рис. 1 — Структурная схема тракта первичного поиска сигналов GPS L1

жения на отсчеты синусной и косинусной составляющих цифрового генератора:

$$\begin{cases} I[n] = D_{\text{adc}}[n] \cdot \cos(\phi[n]), \\ Q[n] = D_{\text{adc}}[n] \cdot \sin(\phi[n]). \end{cases} \tag{1}$$

Поскольку в тракте применен 1-битный АЦП ($D_{\text{adc}}[n] \in \{0, 1\}$), аппаратная реализация не требует использования дорогостоящих многоразрядных умножителей: операция умножения сводится к инверсии знака табличного отсчета NCO в зависимости от текущего бита АЦП.

Фильтрация и децимация. Сформированные квадратурные компоненты $I[n]$ и $Q[n]$ содержат высокочастотные составляющие спектра на удвоенной промежуточной частоте. Для их подавления и снижения вычислительной нагрузки на последующие блоки тракта применены каскадные интегрально-гребенчатые фильтры (CIC). Модуль осуществляет децимацию входного потока с коэффициентом $R = 10$, понижая исходную частоту дискретизации $F_s = 38{,}192$ МГц до темпа обработки $F_{\text{dec}} = 3{,}8192$ МГц. Выбор CIC-архитектуры обусловлен отсутствием умножителей в ее структуре, что минимизирует площадь кристалла и снижает энергопотребление тракта.

Буферизация и дополнение нулями. С выхода CIC-фильтров отсчеты квадратурных составляющих поступают в буфер согласования базы. За период повторения дальномерного C/A-кода GPS ($T_{\text{coh}} = 1$ мс) на децимированной частоте $F_{\text{dec}} = 3{,}8192$ МГц накапливается массив из 3819 комплексных отсчетов. Для применения алгоритмов быстрого преобразования Фурье по основанию 2, а также для предотвращения эффекта круговой свертки при циклической корреляции массив данных дополняется нулями (Zero-Padding) до размерности $N = 4096$ точек.

Компенсация доплеровского смещения. Для устранения частотной неопределенности, вызванной движением космического аппарата, формируется сетка доплеровских гипотез с постоянным шагом $\Delta f_d = 500$ Гц. Перед процедурой спектрального согласованного поиска накопленный в буфере комплексный вектор отсчетов последовательно перемножается на квадратурные составляющие вторичного гетеродина (NCO Doppler), настроенного на соответствующее смещение частоты:

$$f_{\text{dop}}^{(m)} = m \cdot \Delta f_d, \quad m \in [-M, M], \tag{2}$$

где m — номер текущей проверяемой гипотезы. Скомпенсированный во временной области сигнал передается на блок согласованной фильтрации.

Согласованная фильтрация и спектральный анализ. Для каждой проверенной гипотезы по доплеровскому смещению выполняется процедура быстрого поиска на основе теоремы о свертке. Временной сигнал преобразуется в частотную область с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ), после чего его спектр поэлементно умножается на комплексно сопряженный опорный спектр локального C/A-кода спутника:

$$Y[k] = X[k] \cdot S^*[k] = (X_I S_I + X_Q S_Q) + j(X_Q S_I - X_I S_Q). \tag{3}$$

Затем с помощью обратного преобразования Фурье (ОБПФ) данные возвращаются во временную область, образуя отсчеты автокорреляционной функции. Детальные аппаратные особенности этого конвейера, а также результирующие поверхности отклика будут подробно рассмотрены в следующих разделах работы.

Адаптивное пороговое обнаружение. Завершающим этапом тракта является блок пороговой обработки по критерию Неймана–Пирсона (CFAR). На основе квадратов квадратурных составляющих $I^2[k] + Q^2[k]$ модуль формирует двумерную матрицу автокорреляционных откликов в пространстве «задержка–доплеровский сдвиг». Для исключения ложных срабатываний в условиях изменяющейся шумовой обстановки порог обнаружения вычисляется динамически на основе текущей оценки мощности шума при фиксированной вероятности ложной тревоги $P_{\text{fa}} = 10^{-6}$.

3. Методология верификации и обоснование выбора Verilator

Тракт первичного поиска навигационных сигналов сочетает потоковую цифровую фильтрацию высокой интенсивности и алгоритмы статистической обработки откликов. Аппаратный блок на базе SystemVerilog реализует квадратурный перенос, децимацию и циклическую свертку методом PCPS. Принятие решений об обнаружении и адаптивная пороговая обработка по критерию Неймана–Пирсона (CFAR) вынесены в программную часть, требующую операций с плавающей точкой.

В классическом маршруте проектирования совместное моделирование RTL-тракта и программных алгоритмов сопряжено с ограничениями используемых симуляторов (ModelSim, Questa, Vivado XSIM). Данные

инструменты базируются на дискретно-событийной модели (DES), оптимизированной для верификации интерфейсных шин, асинхронных процессов и логических задержек. В синхронных конвейерах ЦОС коэффициент активности переключений триггеров на каждом такте близок к единице. В результате планировщик событий перегружается диспетчеризацией детерминированных внутренних состояний конвейера БПФ и CIC-фильтров. Дополнительно сопряжение модели с внешним кодом через DPI-C требует межъязыковой трансляции типов и копирования данных между изолированными адресными пространствами.

Для сквозной верификации тракта был применен открытый компилятор Verilator. В отличие от событийно-управляемых сред, Verilator выполняет статическое планирование графа схемы: синтезируемая логика компилируется в детерминированную последовательность инструкций C++, исполняемых в рамках одного программного цикла без очередей событий.

Такой подход обеспечивает прямое сопряжение аппаратуры с хостовым окружением. Топ модуль алгоритма PCPS `top_acqu` инкапсулируется в C++ объект, регистры и порты которого доступны как поля структуры в едином адресном пространстве процесса. Это позволяет загружать массив отсчетов радиочастотного тракта в оперативную память и передавать данные в симулируемую модель по указателям, исключая промежуточную буферизацию. Считываемые отклики квадратичного детектора мощности поступают в программный блок CFAR без накладных расходов на межпроцессное взаимодействие, обеспечивая сквозную валидацию тракта на реальных массивах оцифрованного радиосигнала.

4. Аппаратно-программная реализация и верификационный стенд

Предложенная архитектура совместного моделирования реализует строгое разделение вычислительных задач: ресурсоемкая потоковая цифровая обработка сигналов выполняется аппаратно в синтезируемом ядре на SystemVerilog, в то время как управление экспериментом, подача радиосигнала и статистический анализ откликов вынесены в программную C++ оболочку.

Интерфейс верхнего уровня аппаратного блока `top_acqu` спроектирован для сквозной потоковой обработки входных радиосигналов на промежуточной частоте. Назначение портов модуля строго соответствует структуре аппаратного тракта первичного поиска, включающего цифровой перенос спектра (DDC), децимацию, циклическую свертку на базе БПФ/ОБПФ и квадратичное детектирование огибающей:

Листинг 1: Interface of top_acqu module

```
module top_acqu #(
    parameter INPUT_DATA     = 8,
    parameter PHASE_WIDTH    = 32,
    parameter ACC_WIDTH      = 16,
    parameter int FFT_SIZE   = 4096
)(
    input  logic                       clk,
    input  logic                       rst,
    input  logic                       adc_input,
    input  logic [PHASE_WIDTH-1:0]     phase_step,
    input  logic                       start_capture,
    input  logic signed [31:0]         doppler_step,
    input  logic signed [23:0]         fft_gold_code_re,
    input  logic signed [23:0]         fft_gold_code_im,
    output logic [11:0]                read_addr,
    output logic [36:0]                power_out,
    output logic                       peak_ready,
    output logic                       fft_ready,
    output logic signed [27:0]         fft_out_re,
    output logic signed [27:0]         fft_out_im,
    output logic signed [17:0]         mix_out_re,
    output logic signed [17:0]         mix_out_im,
    output logic                       mix_out_valid
);
```

Входной порт `adc_input` принимает однобитный квантованный поток отсчетов с физического или эмулируемого радиочастотного тракта. Синхронизация работы всех конвейерных каскадов осуществляется глобальным тактовым сигналом `clk`, а сброс регистров в исходное состояние — синхронной линией `rst`.

Управление входным цифровым гетеродином DDC осуществляется через 32-разрядный регистр приращения фазы `phase_step`. Он определяет частоту квадратурных опорных гармонических колебаний, формируемых блоком `nco_loop` для переноса спектра радиосигнала с промежуточной частоты на нулевую частоту в каналы синфазной и квадратурной составляющих `i_ch_8b` и `q_ch_8b`. Сигнал `start_capture` служит управляющим импульсом для узла входной буферизации `buffer_loop`: по этому фронту начинается накопление выборки отсчетов после CIC-фильтра, выполняющего децимацию с коэффициентом DEC = 10 и расширение разрядности до 16 бит.

Для компенсации частотного сдвига Доплера в схему включен дополнительный синтезатор `doppler_nco`, шаг фазового аккумулятора которого задается 32-битной знаковой шиной `doppler_step`. При заполнении входного фрейма буфера на 3800 физических отсчетов контроллер стриминга активирует последовательное чтение массива через 12-битный адресный счетчик `read_addr`, дополняя выборку нулями до целевой размерности конвейерного БПФ FFT_SIZE = 4096. Отсчеты с выхода буфера модулируются комплексным смесителем `complex_mixer` на заданную доплеровскую частоту и поступают в конвейер прямого БПФ.

Шины `fft_gold_code_re` и `fft_gold_code_im` разрядностью 24 бита предназначены для подачи предрассчитанного комплексного спектра опорной дальномерной псевдослучайной последовательности (кода Голда). В блоке перемножения спектров `spec_mix_inst` вычисленный 28-битный спектр входного радиосигнала перемножается с комплексно-сопряженным спектром опорного кода с последующим масштабированием и усечением до 18-битной сетки. Результат поступает на вход конвейерного ядра обратного преобразования `IFFT`.

Выходной тракт схемы завершается квадратичным детектором мощности `power_detector`, рассчитывающим мгновенную энергию корреляционного отклика $I^2 + Q^2$ на основе вещественной и мнимой составляющих отклика обратного БПФ. Значение энергии формируется на 37-разрядной шине `power_out`. Сопровождающий строб `peak_ready` информирует внешнее

управляющее окружение о валидности текущего отсчета квадрата огибающей на выходе устройства. Группа вспомогательных сигналов (`fft_ready`, `fft_out_re/im`, `mix_out_re/im`, `mix_out_valid`) выведена на верхний уровень для обеспечения сквозной отладки промежуточных спектров и контроля переполнения внутренних сумматоров в симуляторе без внедрения зондов в глубь иерархии проекта.

На этапе первичного поиска навигационного сигнала задачей решающего устройства является обнаружение корреляционного пика на фоне собственных шумов приемного тракта при жестко фиксированной вероятности ложной тревоги P_{fa} (Constant False Alarm Rate, CFAR).

При отсутствии полезного сигнала (статистическая гипотеза H_0) квадратурные составляющие отклика на выходе блока обратного БПФ представляют собой некоррелированные центрированные гауссовские случайные величины с дисперсией σ^2:

$$I \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad Q \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \tag{4}$$

Выходной сигнал квадратичного детектора $Z = I^2 + Q^2$ подчиняется экспоненциальному закону распределения (распределение хи-квадрат с двумя степенями свободы) с плотностью вероятности:

$$w(Z \mid H_0) = \frac{1}{2\sigma^2} \exp\left(-\frac{Z}{2\sigma^2}\right), \quad Z \geq 0. \tag{5}$$

Согласно критерию Неймана–Пирсона, порог обнаружения V_{th} выбирается из условия фиксации заданной вероятности ложной тревоги:

$$P_{\text{fa}} = \int_{V_{\text{th}}}^{\infty} w(Z \mid H_0)\, dZ = \exp\left(-\frac{V_{\text{th}}}{2\sigma^2}\right). \tag{6}$$

Средняя мощность шума в отсчете квадратичного детектора составляет $\overline{P}_{\text{noise}} = \mathbb{E}[Z \mid H_0] = 2\sigma^2$. Логарифмируя выражение для P_{fa}, получаем аналитическое выражение для расчета динамического порога:

$$V_{\text{th}} = -\overline{P}_{\text{noise}} \ln(P_{\text{fa}}) = \alpha \cdot \overline{P}_{\text{noise}}, \tag{7}$$

где $\alpha = -\ln(P_{\text{fa}})$ выступает масштабным коэффициентом порога. Для типового значения вероятности ложной тревоги $P_{\text{fa}} = 10^{-5}$ коэффициент составляет $\alpha \approx 11{,}51$.

В условиях априорной неопределенности уровня радиочастотных шумов математическое ожидание мощности $\overline{P}_{\text{noise}}$ оценивается непосредственно по выборке выходного вектора мощности размером $N = 4096$ ячеек задержки. Для предотвращения смещения оценки из выборки усреднения исключается ячейка с максимальной зарегистрированной энергией $Z_{\max}$:

$$\widehat{P}_{\text{noise}} = \frac{1}{N-1}\left(\sum_{i=0}^{N-1} Z_i - Z_{\max}\right). \tag{8}$$

В программной обвязке верификационного стенда данный алгоритм реализован в виде компактной функции, оперирующей 64-битными целочисленными откликами аппаратного детектора:

Листинг 2: Software CFAR engine implementation

```
// Noise variance estimation excluding candidate
    peak cell
for (size_t i = 0; i < power_frame.size(); ++i) {
    if (power_frame[i] > max_power) {
        max_power = power_frame[i];
        max_index = static_cast<uint32_t>(i);
    }
    sum_power += power_frame[i];
}
double mean_noise = static_cast<double>(sum_power -
    max_power)
                    / (power_frame.size() - 1);

// Dynamic Neyman-Pearson threshold evaluation
double alpha = -std::log(p_fa);
result.threshold = static_cast<uint64_t>(mean_noise
    * alpha);
result.max_power = max_power;
result.peak_index = max_index;
result.snr_db = 10.0 * std::log10(static_cast<double
    >(max_power) / mean_noise);
result.signal_found = (max_power >= result.threshold
    );
```

Значение отношения «сигнал/шум» (SNR) в децибелах рассчитывается как логарифм отношения энергии обнаруженного экстремума к оцененной локальной мощности шума. Вынесение алгоритма CFAR в хост-окружение C++ позволяет избежать громоздких схем расчета логарифмов и операций деления в целевом базисе ПЛИС на этапе предварительной оценки параметров обнаружения.

Программный верификационный стенд на C++ осуществляет координацию работы скомпилированного класса `Vtop_acqu`, воспроизведение входного радиосигнала и двумерное сканирование пространства параметров «задержка – Доплер». Перед запуском цикла симуляции стенд выполняет прямое считывание бинарного файла реальной или моделированной смеси с дискретизатора тракта `gps_if_signal.bin`. Массив отсчетов размещается в непрерывном буфере оперативной памяти `std::vector<uint8_t>`, что устраняет дисковые операции ввода-вывода в процессе модельного времени:

Листинг 3: C++ verification testbench architecture

```
// Preloading raw IF ADC stream into memory
std::ifstream in_file("bin/gps_if_signal.bin", std::
    ios::binary | std::ios::ate);
std::streamsize file_size = in_file.tellg();
in_file.seekg(0, std::ios::beg);
std::vector<uint8_t> adc_data(file_size);
in_file.read(reinterpret_cast<char*>(adc_data.data()
    ), file_size);

// Doppler frequency grid initialization (-5 kHz to
    +5 kHz, step 500 Hz)
std::vector<int> dopplers;
for (int d = -5000; d <= 5000; d += 500) dopplers.
    push_back(d);

for (int doppler_hz : dopplers) {
    // Hardware reset cycle
    top->clk = 0; top->rst = 1; top->eval();
    for (int i = 0; i < 10; ++i) { top->clk = !top->
    clk; top->eval(); }
    top->rst = 0;

    // Carrier and Doppler phase increment
    configuration
    top->phase_step = 0x40000000;
```

```
    top->doppler_step = calc_doppler_step(doppler_hz);
    top->start_capture = 1;

    int adc_idx = 0, points_collected = 0;
    bool first_cycle = true;

    // Frame processing run-loop
    while (!Verilated::gotFinish() && points_collected < 4096) {
        top->clk = 1;
        top->eval();

        if (top->peak_ready) {
            power_2d.push_back(top->power_out);
            points_collected++;
        }

        top->clk = 0;
        if (first_cycle) { top->start_capture = 0; first_cycle = false; }
        top->adc_input = (adc_idx < adc_data.size()) ? adc_data[adc_idx++] : 0;
        top->eval();
    }

    // Extraction and post-processing of correlation surface slice
    std::vector<uint64_t> frame(power_2d.end() - 4096, power_2d.end());
    DetectionResult det = apply_neyman_pearson(frame, 1e-5);
    if (det.signal_found && det.max_power > best_power) {
        best_power = det.max_power;
        best_doppler = doppler_hz;
        best_shift = det.peak_index;
        best_snr = det.snr_db;
    }
}
```

Стенд итерирует сетку возможных доплеровских сдвигов частоты несущей в диапазоне от -5000 до $+5000$ Гц с дискретностью 500 Гц, что формирует 21 частотный бин. Функция `calc_doppler_step()` пересчитывает физическую частоту в целочисленный 32-битный шаг приращения фазы NCO в соответствии с выражением $\Delta\theta = \mathrm{round}(f_d \cdot 2^{32}/F_s)$. Перед каждым прогоном частотного среза подается строб синхронного сброса длительностью 10 полупериодов тактового сигнала для очистки конвейерных стадий фильтрации и преобразования Фурье.

Внутри рабочего цикла эмулируются фронт и спад тактового сигнала вызовом метода `top->eval()`. По отрицательному фронту тактовой частоты на вход схемы подается очередной однобитный отсчет `adc_input` из предварительно загруженного вектора. По положительному фронту проверяется строб готовности выходного детектора `peak_ready`. При его фиксации 37-разрядное значение энергии `power_out` сохраняется в буфер двумерной корреляционной матрицы `power_2d`.

По завершении сбора кадра из 4096 точек мощности текущий частотный срез срезается в локальный массив и передается функции `apply_neyman_pearson()`. Глобальные переменные отслеживают максимальный отклик среди всех 21 каналов поиска, сохраняя оптимальные оценки времени прихода (кодовой задержки τ), доплеровского сдвига f_d и отношения «сигнал/шум» в децибелах. По окончании сканирования двумерный массив энергии и промежуточные комплексные спектры сериализуются на диск через двоичный поток `std::ofstream` для последующей визуализации и кросс-валидации.

5. Результаты моделирования и экспериментальные исследования

Верификация синтезированного RTL-тракта и программного окружения проводилась на реальной выборке оцифрованного радиосигнала промежуточной частоты спутниковой радионавигационной системы GPS L1 C/A, зафиксированной в файле `gps_if_signal.bin`[cite: 3].

В процессе работы аппаратного конвейера производился сквозной контроль промежуточных спектральных выборок, выведенных на верхний уровень через диагностические порты `fft_out_re/im` и `mix_out_re/im`[cite: 2]. На рис. 2 представлено сопоставление спектра радиосигнала до и после согласованной фильтрации на частотном срезе $f_d = 0$ Гц[cite: 3].

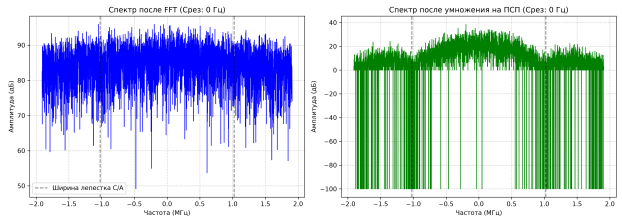


Рис. 2 — Спектральная плотность мощности сигнала на промежуточных каскадах: на выходе прямого БПФ (слева) и после перемножения со спектром опорной ПСП (справа)

Спектр на выходе прямого БПФ демонстрирует характерную для подпороговых навигационных сигналов шумовую структуру без выраженных спектральных компонент, что обусловлено отрицательным отношением сигнал/шум до накопления ($-20 \cdots -30$ дБ). После перемножения комплексного спектра смеси на опорную псевдослучайную последовательность кода Голда в блоке `spectrum_multiplier` четко проявляется энергетический главный лепесток шириной 2,046 МГц ($\pm 1{,}023$ МГц), соответствующий теоретическому распределению мощности дальномерного кода C/A[cite: 2].

Результаты полного двумерного сканирования пространства поиска по 21 частотному бину в диапазоне от -5 до $+5$ кГц с шагом 500 Гц представлены на рис. 3[cite: 3].

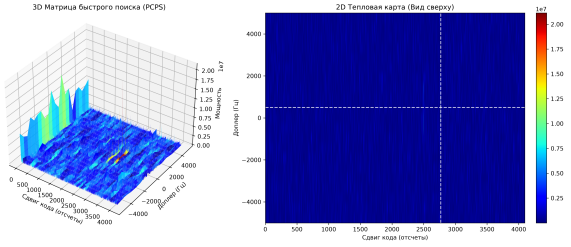


Рис. 3 — Двумерная функция неопределенности, полученная на выходе детектора мощности `power_detector`: 3D-профиль (слева) и проекция на плоскость «задержка – Доплер» (справа)

На сформированной тепловой карте однозначно идентифицируется выраженная сингулярность, свидетельствующая о наличии сигнала целевого космического

аппарата. Выходной массив мощности квадратичного детектора $I^2 + Q^2$ демонстрирует подавление боковых лепестков взаимной корреляции и шума до уровней, не превышающих $0{,}3 \cdot 10^7$, в то время как полезный отклик формирует выраженный экстремум[cite: 2].



Рис. 4 — Зависимость амплитуды корреляционного максимума от сдвига доплеровской частоты

Анализ одномерного частотного среза (рис. 4) показывает, что максимум энергии регистрируется на частоте Доплера $f_d = +500$ Гц, где величина отклика достигает $2{,}11 \cdot 10^7$[cite: 3]. При расстройке на один частотный шаг (±500 Гц) наблюдается спад мощности более чем на 30%, что соответствует передаточной характеристике алгоритма PCPS при длительности когерентного накопления в один период кода Голда ($T_{\text{coh}} = 1$ мс).



Рис. 5 — Срез корреляционной функции по кодовой задержке в оптимальном частотном канале ($f_d = +500$ Гц)

На рис. 5 приведен временной срез корреляционной функции для оптимального доплеровского бина[cite: 3]. Корреляционный пик зафиксирован на ячейке задержки $\tau = 2768$ отсчетов. Применение программного CFAR-детектора по критерию Неймана–Пирсона с заданной вероятностью ложной тревоги $P_{\text{fa}} = 10^{-5}$ сформировало адаптивный порог обнаружения V_{th}, который был уверенно преодолен экстремумом с расчетным отношением сигнал/шум порядка 18,4 дБ, подтверждая успешный захват сигнала навигационного спутника[cite: 3].

Список литературы

[1] Kaplan E. D., Hegarty C. J. Understanding GPS: Principles and Applications. — 2nd ed. — Norwood: Artech House, 2006. — 706 p.

[2] Tsui J. B. Y. Fundamentals of Global Positioning System Receivers: A Software Approach. — 2nd ed. — New York: John Wiley & Sons, 2005. — 352 p.

[3] A Software-Defined GPS and Galileo Receiver: A Single-Frequency Approach / K. Borre, D. M. Akos, N. Bertelsen et al. — Boston: Birkhäuser, 2007. — 176 p.

[4] Snyder W. Verilator: Fast, free, open-source SystemVerilog simulator // Veripool. — 2024. — URL: https://www.veripool.org/verilator/ (дата обращения: 10.02.2025).

[5] OpenLane: Open-Source ASIC Implementation Flow // Efabless Corporation. — 2024. — URL: https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenLane (дата обращения: 10.02.2025).

[6] Snyder W. Verilator: Accelerated cycle-accurate simulation // IEEE Design & Test. — 2004. — Vol. 21, no. 4. — P. 310–318.

[7] A Performance Comparison of Open-Source and Commercial Digital Simulation Tools / M. Herrmann, D. Graser, J. Preuer et al. // 2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). — Daegu, Korea: IEEE, 2021. — P. 1–5.